

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小量噴霧吸入 Nebulization Therapy				
編號	A31000-Q05-W-B07	制定者	賴怡如	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 3.5 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 07 月 08 日

一、目的

護理人員能正確操作小量噴霧吸入技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.維持呼吸道黏膜的潮濕度。
- 2.稀釋呼吸道的分泌物，使痰液容易咳出。
- 3.減輕黏膜水腫、局部刺激、充血、發炎。
- 4.增加肺泡之換氣及促進心肺功能。

（二）用物準備

- 1.噴霧吸入機或中央空氣系統。
- 2.小量噴霧瓶 1 個。
- 3.指定藥物。
- 4.氧氣流量表或空氣流量表 1 個（視需要）。
- 5.噴霧面罩 1 個（視需要）。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1.核對 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2.洗手及準備用物。	

主題名稱	小量噴霧吸入	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B07	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/7

步驟	說明
3. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋目的及使用過程中需配合事項。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
4. 藥物倒入噴霧瓶內。	1. 依三讀五對核對藥物。 2. 噴霧器的藥物初始填充量通常為 3-5mL，大多數不超過 5mL，部分可裝填 10mL，最大填充量仍依製造商決定。
5. 噴霧瓶接上噴霧吸入機或醫療牆上中央氣體系統，藉其壓力產生噴霧，確認噴霧效果良好。	1. 氧氣流量表調整氣體流量至 6-8L/min，以噴出合宜粒子有助於藥物到達下呼吸道。 2. 噴霧器乃藉由氣體出口提供的高壓空氣或氧氣所驅動，故可接於空氣流量表或氧氣流量表上，但因霧化物質可能引發支氣管痙攣，故建議使用氧氣流量表。 3. 定期輕敲噴霧器，將受擋板(baffle)影響的液滴返回到儲液罐中。 4. 隨著霧化過程水分蒸發，噴霧器內的藥物濃度漸增，故治療晚期輸送的藥物更多，因此治療應直到噴霧瓶內沒有藥水才可結束，每次治療時間約 10-15 分鐘。 5. 使用呼吸器的病人接受噴霧治療時，宜採噴霧瓶接呼吸器管路方式，並按呼吸器上之噴霧治療鍵進行治療。 6. 若病人無法配合咬嘴(mouthpiece)時可改用面罩。
6. 患者採坐姿或搖高床頭 30-45 度。	
7. 鼓勵病人緩慢吸氣，偶爾深呼吸，採腹式或嘴巴呼吸。	1. 注意病人之反應是否有呼吸困難、顫抖等，若有應立即停止噴霧治療，並通知醫師。 2. 此呼吸模式可改善氣溶膠(aerosol)在肺部的滲透和沉積情形，增加下呼吸道的氣溶膠量。
8. 宜飯前 1 小時或飯後 2 小時執行。	可減少噁心、嘔吐等情形發生。
9. 做完噴霧治療可配合姿位引流、叩擊、咳嗽等方法，使分泌物更容易排出。	小量噴霧瓶相關物件以清水清洗乾淨後擦乾或晾乾使用，勿與其他病人交替使用，避免交叉感染。

主題名稱	小量噴霧吸入	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B07	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
10. 記錄及評估分泌物、病人的反應、生命徵象及呼吸型態。	

(四) Zhang 等人(2023)的統合分析結果如下

出生到 24 個月內罹患急性細支氣管炎 (Acute Bronchiolitis) 之嬰兒，以高張生理食鹽水(>3%)進行噴霧治療，可縮短住院天數、降低治療後 1-3 天的臨床嚴重分數及症狀緩解天數較短，且有統計上之顯著差異，但證據品質為低到極低，故為弱建議。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 李淑杏等合著(2011)・姿位引流與胸部扣擊法，產兒科護理技術 (三版，278-283 頁)・台北：匯華。
- (二) Cairo, J. M., & Pilbeam, S. P.(2011)・濕氣和氣霧治療・於彭逸豪,李則平編譯，呼吸治療設備學 (八版，194 頁)・台北：力大。
- (三) 葉麗娟(2014)・兒童呼吸系統疾病及其護理・於黃美智、蔣立琦總校訂，兒科護理學 (七版，7-1-7-78 頁)・台北：永大。
- (四) 蔡綠蓉(2014)・兒童呼吸系統疾病及其護理・於陳月枝總校閱，實用兒科護理 (七版，349-424 頁)・台北：華杏。

主題名稱	小量噴霧吸入	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B07	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/7

- (五) 林英姬、黃郁汝(2015)・吸入噴霧治療與護理指導・於李選、胡月娟總校閱，OSCE 護理專業能力鑑定指引(一版，192-193 頁)・台北：華杏。
- (六) 曹麗英等合著(2015)・冷熱應用與護理，新編基本護理學：學理與技術（一版，10 頁）・台北：新文京。
- (七) 蘇麗智(2023)・給藥法・洪慧容編著，實用基本護理學（下冊）（九版，115-238 頁）・台北市：華杏。
- (八) 台灣胸腔暨重症加護醫學會（2025，2 月 26 日）・2022 台灣肺復原實務指引。
<https://www.tspccm.org.tw/media/12961>
- (九) Dean, H., Rajiv, D., Delivery of inhaled medication in adults. (2025) UpToDate.
Retrieved Feb 27, 2025, from https://www.uptodate.com/contents/delivery-of-inhaled-medication-in-adults?search=Nebulization&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1#H339203
- (十) Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2011). Wong's nursing care of infants and children(9th Ed.). St. Louis: Mosby.
- (十一) Zhang, L., Mendoza-Sassi, R. A., Wainwright, C. E., Aregbesola, A., & Klassen, T. P. (2023). Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4).
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD006458.pub5>.

七、附件

(略)

主題名稱	小量噴霧吸入	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B07	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
99.12.30	2.1	刪除：小量噴霧瓶個人使用且每 7 天需更換小量噴霧瓶。 新增：小量噴霧瓶相關物件以清水清洗乾淨後擦乾或晾乾使用，勿與其他病人交替使用，避免交叉感染。	99 年 12 月 30 日 護理部技術標準 委員會通過。
100.08.03	2.2	刪除：(二) 用物準備：5.稀釋液：0.45%生理食鹽水 1 瓶。(四) 步驟及要點說明：4.藥物＋0.45%生理食鹽水以 1：1 倒入指定的小量噴霧瓶內。 新增：每次使用約 10-15 分鐘，直到小量噴霧瓶內沒有藥水。(四) 步驟及要點說明：4.藥物倒入指定的小量噴霧瓶內。	100 年 08 月 03 日護理部技術標準 委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.18	3.1	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 第三項第(四)目新增實証說明內容。 3. 更新第六項參考資料。	104 年 06 月 18 日 護理部技術標準 委員會通過。
105.06.21	3.2	修正第三項第(三)目之 3 病人辨識說明。	105 年 06 月 21 日 護理部技術標準 委員會通過。
105.09.13	3.3	1. 第三項第(二)目用物準備新增：氧氣流量表或空氣流量表 1 個（視需要）。 2. 第三項第(三)目步驟及要點說明 5 刪修部分內容。 3. 新增第六項參考資料文獻。	105 年 09 月 13 日 護理部技術標準 委員會通過。
106.06.19	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	小量噴霧吸入	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B07	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/7

修正日期	版本	修正說明	備註
107.06.25	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.06.17	3.4	1.第二項新增（含中興分院）。 2.第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。
109.06.15	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.23	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.20	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.03	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.07.08	3.5	1.英文抬頭修正。 2.第三項第(三)目之 4 步驟刪除指定的小量。 3.第三項第(三)目之 4 說明新增藥物填充量。 4.第三項第(三)目之 5 說明新增需定期輕敲噴霧器、藥物隨霧化水分蒸發，晚期輸送藥物濃、無法配合咬嘴病人改用面罩、刪除 7200 字樣，部分修辭。 5.第三項第(三)目之 7 步驟呼吸宜深且緩慢改為緩慢吸氣，偶爾深呼吸，新增嘴巴呼吸。 6.第三項第(三)目之 7 說明呼吸模式可改善氣溶膠在肺部的滲透和沉積情形...等。 7.第三項第(三)目之 8 步驟宜飯前及睡前做改為宜飯前 1 小時或飯後 2 小時執行。 8.第三項第(三)目之 8 說明新增可減少噁心、嘔吐等情形發生。 9.第三項第(四)目更新實證說明內容。 10.更新參考文獻。	114 年 03 月 17 日護理技術組會議通過；114 年 06 月 11 日護理長會議通過；114 年 07 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	小量噴霧吸入	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B07	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註